

4WIS4WID舵轮底盘运动学与工程控制实现

1. 机器人坐标系、模块编号与符号约定

1.1 机体右手坐标系

注：蓝色向量以机体坐标系正交分解后为红色向量分量，红色向量分量合成轮毂线速度

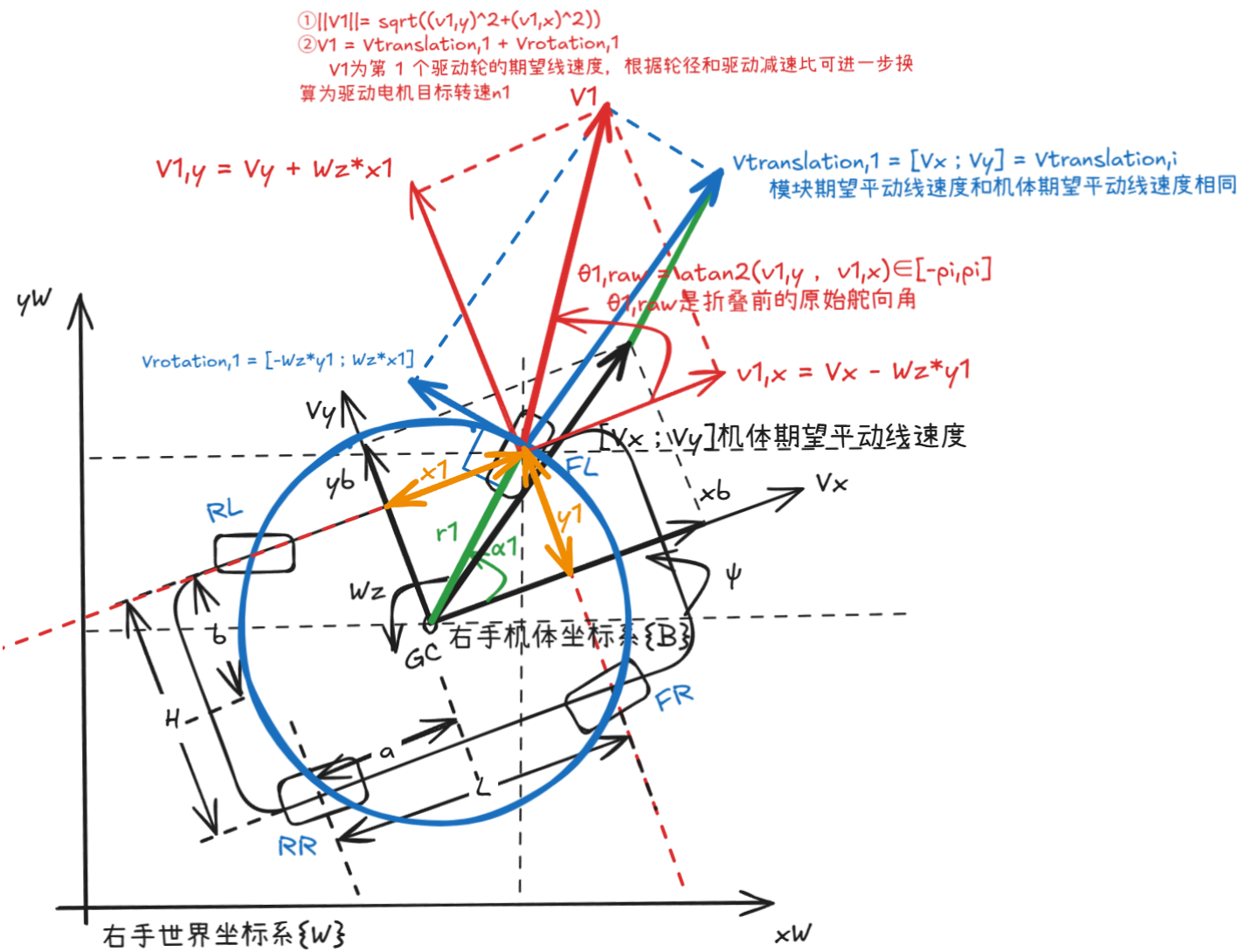


Fig.1 4WIS4WID舵轮底盘机体数学示意图与模块分布

Tab.1 机体固连右手坐标系

符号	正方向或含义

$+x_b$	机体前方
$+y_b$	机体左侧
$+z_b$	垂直底盘向上
$W_z > 0$	从 $+z_b$ 轴一侧朝坐标原点观察时，机体逆时针旋转

1.2 四个舵轮模块编号

Tab.2 舵轮模块编号

编号	模块	枚举	CAN ID
1	FL 左前	APP_STEER_MODULE_F L	1
2	RL 左后	APP_STEER_MODULE_R L	2
3	RR 右后	APP_STEER_MODULE_R R	3
4	FR 右前	APP_STEER_MODULE_F R	4

1.3 机械结构符号

Tab.3 机械结构符号

符号	含义	单位
L	前后轮中心之间的完整轴距	m
H	左右轮中心之间的完整轮距	m
a	半轴距， $a = L/2$	m
b	半轮距， $b = H/2$	m

例如，当工程参数为：

$$a = 0.1675 \text{ m}$$

$$b = 0.200425 \text{ m}$$

则有对应代码：

代码块

```
1 #define APP_STEER_HALF_WHEEL_BASE_M    (0.1675f)
2 #define APP_STEER_HALF_TRACK_WIDTH_M    (0.200425f)
```

1.4 运动学与控制符号

Tab.4 运动学与控制符号

符号	含义	单位
$\{W\}$	世界坐标系	—
$\{B\}$	机体固连坐标系	—
xW, yW, zW	世界坐标系的三个坐标轴	—
xb, yb, zb	机体坐标系的三个坐标轴	—
ψ	机体相对世界坐标系的偏航角，逆时针为正	rad
$V_x \equiv {}^B V_x$	机体中心平动速度沿 xb 方向的分量	m/s
$V_y \equiv {}^B V_y$	机体中心平动速度沿 yb 方向的分量	m/s
W_z	机体绕 zb 轴的偏航角速度，逆时针为正	rad/s
$W\mathbf{V}$	世界坐标系中表达的机体中心平动速度向量	m/s
${}^B\mathbf{V}$	机体坐标系中表达的机体中心平动速度向量	m/s
${}^W V_x, {}^W V_y$	${}^W\mathbf{V}$ 沿 xW 、 yW 方向的分量	m/s
$\mathbf{r}_i$	从机体中心指向第 i 个模块的位置向量	m
x_i	$\mathbf{r}_i$ 沿 xb 方向的分量	m
y_i	$\mathbf{r}_i$ 沿 yb 方向的分量	m
$R_i = \ \mathbf{r}_i\ $	第 i 个模块到机体中心的距离	m
α_i	$\mathbf{r}_i$ 相对 xb 轴的夹角	rad
$\mathbf{v}_{\text{translation}}$	机体平动在各模块处产生的速度向量，在机体坐标系中表达	m/s
$\mathbf{v}_{\text{rotation},i}$	机体自转在第 i 个模块处产生的切向速度向量，在机体坐标系中表达	m/s

$\mathbf{v}_i$	第 i 个模块的合速度向量，在机体坐标系中表达	m/s
$v_{i,x} \equiv {}^B v_{i,x}$	$\mathbf{v}_i$ 沿 x_b 方向的分量	m/s
$v_{i,y} \equiv {}^B v_{i,y}$	$\mathbf{v}_i$ 沿 y_b 方向的分量	m/s
$V_i = \ \mathbf{v}_i\ $	第 i 个模块的合速度大小	m/s
$V_{i,\text{cmd}}$	舵角折叠及轮毂反转后的带方向轮毂期望线速度	m/s
$\theta_{i,\text{raw}}$	由 $\text{atan2}(v_{i,y}, v_{i,x})$ 得到的第 i 个模块在机体坐标系中的原始舵向角，范围为 $[-\pi, \pi]$	rad
$\theta_{i,\text{raw,motor}}$	$\theta_{i,\text{raw}}$ 叠加舵向零点补偿并完成角度环绕后，在电机坐标系中的原始目标角，尚未进行舵角折叠，范围为 $[-\pi, \pi]$	rad
$\theta_{i,\text{motor}}$	在电机坐标系中完成固定半平面折叠后，最终发送给第 i 个舵向电机位置环的目标角，范围为 $[-\pi/2, \pi/2]$	rad
$\theta_{i,\text{motor,prev}}$	第 i 个舵向电机上一时刻有效的最终目标角	rad
δ_i	第 i 个舵向模块由机体舵向角转换到电机位置角时使用的零点补偿量，满足 $\theta_{i,\text{raw,motor}} = \text{wrap}_{[-\pi,\pi]}(\theta_{i,\text{raw}} + \delta_i)$	rad
ε_v	判断模块合速度是否可视为零的速度阈值	m/s
$\sigma_{i,\text{reverse}}$	根据 $\theta_{i,\text{raw,motor}}$ 的折叠结果确定的轮毂反转符号，满足 $V_{i,\text{cmd}} = \sigma_{i,\text{reverse}} V_i$	—
r_{wheel}	轮毂半径	m
g_{drive}	驱动转速比，定义为电机转速与轮毂转速之比	—
$\sigma_{i,\text{mount}}$	第 i 个驱动电机的机械安装极性补偿系数	—
n_i	第 i 个驱动电机统一限速前的目标转速	rpm
n_{max}	驱动电机允许的最大转速幅值	rpm
n_{peak}	四个驱动电机统一限速前目标转速的最大绝对值	rpm
s	四轮统一等比例限速系数	—
n'_i	第 i 个驱动电机统一限速后的最终目标转速	rpm

视角以机体坐标系{B}为准时，其四个模块安装坐标为：

$$\begin{aligned}
\text{FL} : (x_1, y_1) &= (+a, +b) = \left(+\frac{L}{2}, +\frac{H}{2} \right) \\
\text{RL} : (x_2, y_2) &= (-a, +b) = \left(-\frac{L}{2}, +\frac{H}{2} \right) \\
\text{RR} : (x_3, y_3) &= (-a, -b) = \left(-\frac{L}{2}, -\frac{H}{2} \right) \\
\text{FR} : (x_4, y_4) &= (+a, -b) = \left(+\frac{L}{2}, -\frac{H}{2} \right)
\end{aligned} \tag{1}$$

2. 模块线速度合的组成

第 i 个模块的线速度合由两部分组成：

$$\boxed{\mathbf{v}_i = \mathbf{v}_{\text{translation}} + \mathbf{v}_{\text{rotation},i}} \tag{2}$$

其中：

- $\mathbf{v}_{\text{translation}}$ ：机体整体平动产生的速度；
- $\mathbf{v}_{\text{rotation},i}$ ：机体自转在第 i 个模块位置产生的切向线速度；

2.1 平动速度

机体平动速度为：

$$\boxed{\mathbf{v}_{\text{translation}} = \begin{bmatrix} V_x \\ V_y \end{bmatrix}} \tag{3}$$

注意注意注意！！！刚体纯平动时，车体上所有点的速度相同，所以四个模块都获得相同的平动速度：

$$\mathbf{v}_{\text{translation}} = \begin{bmatrix} V_x \\ V_y \end{bmatrix}$$

2.2 旋转速度的两个核心约束

机体绕中心自转时，第 i 个模块到中心的距离保持不变：

$$R_i = \sqrt{x_i^2 + y_i^2}$$

模块旋转线速度满足：

$$\|\mathbf{v}_{\text{rotation},i}\| = |W_z| R_i \quad (4)$$

同时，旋转线速度必须与模块位置向量正交：

$$\mathbf{v}_{\text{rotation},i} \perp \mathbf{r}_i \quad (5)$$

因此：

- 式（4）确定速度大小；
- 式（5）确定速度沿圆周切线；
- W_z 的正负号确定顺时针或逆时针方向；

2.3 旋转速度分量推导

模块位置向量写成极坐标形式：

$$\mathbf{r}_i = R_i \begin{bmatrix} \cos \alpha_i \\ \sin \alpha_i \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} x_i \\ y_i \end{bmatrix} \quad (6)$$

所以：

$$x_i = R_i \cos \alpha_i$$

$$y_i = R_i \sin \alpha_i$$

当 $W_z > 0$ 时，模块沿逆时针切向运动。径向单位向量为：

$$\hat{\mathbf{r}}_i = \frac{\mathbf{r}_i}{R_i} = \begin{bmatrix} \cos \alpha_i \\ \sin \alpha_i \end{bmatrix}$$

二维向量逆时针旋转 90° 的旋转矩阵为：

$$\mathbf{R} \left(\frac{\pi}{2} \right) = \begin{bmatrix} 0 & -1 \\ 1 & 0 \end{bmatrix}$$

由于本文使用列向量，旋转矩阵从左侧乘以径向单位向量。因此，切向单位向量为：

$$\begin{aligned} \hat{\mathbf{t}}_i &= \mathbf{R} \left(\frac{\pi}{2} \right) \hat{\mathbf{r}}_i \\ &= \begin{bmatrix} 0 & -1 \\ 1 & 0 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} \cos \alpha_i \\ \sin \alpha_i \end{bmatrix} \\ &= \begin{bmatrix} -\sin \alpha_i \\ \cos \alpha_i \end{bmatrix} \end{aligned}$$

因此旋转线速度向量为：

$$\begin{aligned} \mathbf{v}_{\text{rotation},i} &= W_z R_i \hat{\mathbf{t}}_i \\ &= W_z R_i \begin{bmatrix} -\sin \alpha_i \\ \cos \alpha_i \end{bmatrix} \\ &= W_z \begin{bmatrix} -R_i \sin \alpha_i \\ R_i \cos \alpha_i \end{bmatrix} \\ &= W_z \begin{bmatrix} -y_i \\ x_i \end{bmatrix} \end{aligned} \tag{7}$$

最终：

$$\boxed{\mathbf{v}_{\text{rotation},i} = \begin{bmatrix} -W_z y_i \\ W_z x_i \end{bmatrix}} \tag{8}$$

这里 R_i 没有消失，而是通过：

$$R_i \sin \alpha_i = y_i, \quad R_i \cos \alpha_i = x_i$$

变量代换隐藏在模块安装坐标 x_i 、 y_i 中。

2.4 平动速度与旋转速度叠加

将式 (3) 和式 (8) 相加：

$$\begin{aligned} \mathbf{v}_i &= \begin{bmatrix} V_x \\ V_y \end{bmatrix} + \begin{bmatrix} -W_z y_i \\ W_z x_i \end{bmatrix} \\ &= \begin{bmatrix} V_x - W_z y_i \\ V_y + W_z x_i \end{bmatrix} \end{aligned} \quad (9)$$

因此，第 i 个模块的通用逆运动学公式为：

$$\boxed{v_{i,x} = V_x - W_z y_i} \quad (10)$$

$$\boxed{v_{i,y} = V_y + W_z x_i} \quad (11)$$

- 其中， V_x 、 V_y 、 W_z 均为上位机给定的期望运动量，属于已知量；
- x_i 、 y_i 为第 i 个模块相对机体中心的安装坐标，可通过机械尺寸测量和标定获得，同样属于已知量；
- 给定底盘期望运动后，可由式 (10) 和式 (11) 直接求得各模块的速度分量 $v_{i,x}$ 、 $v_{i,y}$ ；

3. 四个轮组的分模块数学表达式推导

下面将四个模块坐标分别代入式 (10) 和式 (11)

3.1 模块 1：FL 左前

FL 坐标为：

$$x_1 = +a, \quad y_1 = +b$$

代入通用公式：

$$v_{1,x} = V_x - W_z(+b)$$

$$v_{1,y} = V_y + W_z(+a)$$

得到：

$$\begin{cases} v_{\text{FL},x} = V_x - W_z b \\ v_{\text{FL},y} = V_y + W_z a \end{cases} \quad (12)$$

当 $W_z > 0$ 时，FL 的旋转速度方向为“向后、向左”。

对应代码：

代码块

```
1 fl_vx = vx - wz * APP_STEER_HALF_TRACK_WIDTH_M;  
2 fl_vy = vy + wz * APP_STEER_HALF_WHEEL_BASE_M;
```

3.2 模块 2：RL 左后

RL 坐标为：

$$x_2 = -a, \quad y_2 = +b$$

代入：

$$v_{2,x} = V_x - W_z(+b)$$

$$v_{2,y} = V_y + W_z(-a)$$

得到：

$$\begin{aligned} v_{\text{RL},x} &= V_x - W_z b \\ v_{\text{RL},y} &= V_y - W_z a \end{aligned} \quad (13)$$

当 $W_z > 0$ 时，RL 的旋转速度方向为“向后、向右”。

对应代码：

代码块

```
1  rl_vx = vx - wz * APP_STEER_HALF_TRACK_WIDTH_M;
2  rl_vy = vy - wz * APP_STEER_HALF_WHEEL_BASE_M;
```

3.3 模块 3：RR 右后

RR 坐标为：

$$x_3 = -a, \quad y_3 = -b$$

代入：

$$\begin{aligned} v_{3,x} &= V_x - W_z(-b) \\ v_{3,y} &= V_y + W_z(-a) \end{aligned}$$

得到：

$$\begin{aligned} v_{\text{RR},x} &= V_x + W_z b \\ v_{\text{RR},y} &= V_y - W_z a \end{aligned} \quad (14)$$

当 $W_z > 0$ 时，RR 的旋转速度方向为“向前、向右”。

对应代码：

代码块

```
1  rr_vx = vx + wz * APP_STEER_HALF_TRACK_WIDTH_M;
2  rr_vy = vy - wz * APP_STEER_HALF_WHEEL_BASE_M;
```

3.4 模块 4：FR 右前

FR 坐标为：

$$x_4 = +a, \quad y_4 = -b$$

代入：

$$v_{4,x} = V_x - W_z(-b)$$

$$v_{4,y} = V_y + W_z(+a)$$

得到：

$$\begin{cases} v_{\text{FR},x} = V_x + W_z b \\ v_{\text{FR},y} = V_y + W_z a \end{cases} \quad (15)$$

当 $W_z > 0$ 时，FR 的旋转速度方向为“向前、向左”。

对应代码：

代码块

```
1 fr_vx = vx + wz * APP_STEER_HALF_TRACK_WIDTH_M;  
2 fr_vy = vy + wz * APP_STEER_HALF_WHEEL_BASE_M;
```

3.5 四个轮组的速度分量表达式汇总

四个轮组的数学表达式汇总：

$$\begin{cases} v_{\text{FL},x} = V_x - W_z b & v_{\text{FL},y} = V_y + W_z a \\ v_{\text{RL},x} = V_x - W_z b & v_{\text{RL},y} = V_y - W_z a \\ v_{\text{RR},x} = V_x + W_z b & v_{\text{RR},y} = V_y - W_z a \\ v_{\text{FR},x} = V_x + W_z b & v_{\text{FR},y} = V_y + W_z a \end{cases} \quad (16)$$

4. 由速度分量方程组成整体矩阵

先将八个标量方程写成标准形式：

$$\begin{aligned}
 v_{FL,x} &= 1 * V_x + 0 * V_y - b * W_z \\
 v_{FL,y} &= 0 * V_x + 1 * V_y + a * W_z \\
 v_{RL,x} &= 1 * V_x + 0 * V_y - b * W_z \\
 v_{RL,y} &= 0 * V_x + 1 * V_y - a * W_z \\
 v_{RR,x} &= 1 * V_x + 0 * V_y + b * W_z \\
 v_{RR,y} &= 0 * V_x + 1 * V_y - a * W_z \\
 v_{FR,x} &= 1 * V_x + 0 * V_y + b * W_z \\
 v_{FR,y} &= 0 * V_x + 1 * V_y + a * W_z
 \end{aligned}$$

将每个方程中 V_x 、 V_y 、 W_z 的系数逐行排列，得到：

$$\begin{bmatrix} v_{FL,x} \\ v_{FL,y} \\ v_{RL,x} \\ v_{RL,y} \\ v_{RR,x} \\ v_{RR,y} \\ v_{FR,x} \\ v_{FR,y} \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 1 & 0 & -b \\ 0 & 1 & +a \\ 1 & 0 & -b \\ 0 & 1 & -a \\ 1 & 0 & +b \\ 0 & 1 & -a \\ 1 & 0 & +b \\ 0 & 1 & +a \end{bmatrix} \begin{bmatrix} V_x \\ V_y \\ W_z \end{bmatrix} \quad (17)$$

该矩阵由四个模块对应的八个速度分量方程逐行组成，式（17）可以进一步写成简洁的线性映射形式：

$$\mathbf{v}_{\text{modules}} = \mathbf{A}_{\text{chassis}} \mathbf{u}_{\text{command}}$$

其中：

$$\mathbf{v}_{\text{modules}} = \begin{bmatrix} v_{FL,x} & v_{FL,y} & v_{RL,x} & v_{RL,y} & v_{RR,x} & v_{RR,y} & v_{FR,x} & v_{FR,y} \end{bmatrix}^T$$

为等式左侧的八个待求速度分量；

其中：

$$\mathbf{u}_{\text{command}} = \begin{bmatrix} V_x & V_y & W_z \end{bmatrix}^T$$

为上位机——例如遥控，给定的三个已知期望运动量；

其中：

$$\mathbf{A}_{\text{chassis}}$$

为机械结构参数 a 、 b 及各模块安装位置的正负号确定的 8×3 系数矩阵。即底盘机械结构确定后， a 、 b 均为已知常量，因此该系数矩阵也为已知量；

式（17）不是通过矩阵求逆来解方程，而是直接将已知的系数矩阵与已知的期望运动量相乘，得到左侧八个待求速度分量，即常言的“利用已知求未知”；

这一思路可拓展到 C 语言函数的编写，例如，函数传入 V_x 、 V_y 、 W_z 三个参数，机械结构参数 a 、 b 以及由它们组成的固定系数矩阵可通过宏定义或 `static const` 只读数组固化，再按照系数矩阵的各行依次计算八个模块速度分量；

知道各个模块的速度分量后，将每个模块对应的两个速度分量作为一组，计算该模块的合线速度大小与原始舵向角：

$$V_i = \sqrt{v_{i,x}^2 + v_{i,y}^2}$$

$$\theta_{i,\text{raw}} = \text{atan2}(v_{i,y}, v_{i,x})$$

5. 模块线速度合大小与舵向角

由上文可得到：

$$v_{i,x}, \quad v_{i,y}$$

模块线速度合模大小为：

$$\boxed{V_i = \sqrt{v_{i,x}^2 + v_{i,y}^2}} \quad (18)$$

轮毂原始舵向角为：

$$\boxed{\theta_{i,\text{raw}} = \text{atan2}(v_{i,y}, v_{i,x})} \quad (19)$$

轮毂滚动方向必须与模块线速度合共线，否则会产生侧向滑动，即轮毂朝向方向应该为该轮毂的线速度合矢量方向。

当模块线速度合接近零时，不再计算新的原始舵向角，而是令轮毂期望线速度为零，并保持上一时刻有效的电机位置：

$$V_i < \varepsilon_v \implies V_{i,\text{cmd}} = 0, \quad \theta_{i,\text{motor}} = \theta_{i,\text{motor,prev}}$$

对应的工程处理逻辑为：

代码块

```
1  speed_i = sqrtf(vx_i * vx_i + vy_i * vy_i);
2
3  if (speed_i < speed_epsilon_mps)
4  {
5      speed_cmd_i = 0.0f;
6      steer_angle_cmd_i = steer_angle_cmd_i_last;
7  }
8  else
9  {
10     raw_angle_i = atan2f(vy_i, vx_i);
11     //.....
12     steer_angle_cmd_i_last = steer_angle_cmd_i;
13 }
```

6. 舵向零点补偿、舵角折叠与轮毂反转

由模块速度分量可得到第 i 个模块在机体坐标系中的原始舵向角：

$$\theta_{i,\text{raw}} = \text{atan2}(v_{i,y}, v_{i,x})$$

其中：

$$\theta_{i,\text{raw}} \in [-\pi, \pi]$$

$\theta_{i,\text{raw}}$ 表示轮毂期望滚动方向在机体坐标系中的角度，其零角方向为机体坐标系的 $+x_b$ 方向。

6.1 原始舵向角转换到电机坐标系

注意：由于舵向电机的机械安装零点不一定与机体坐标系的 $+x_b$ 方向重合，应为每个舵向模块标定零点补偿量 δ_i ，实现电控代码软件补偿或在官方上位机手动重新标定零点位置（去上位机点一下标定零点即可）

将机体坐标系中的原始舵向角转换为电机坐标系中的原始目标角：

$$\theta_{i,\text{raw,motor}} = \text{wrap}_{[-\pi,\pi]} (\theta_{i,\text{raw}} + \delta_i)$$

其中：

- $\theta_{i,\text{raw}}$ 为机体坐标系中的原始舵向角；
- δ_i 为第 i 个舵向模块的零点补偿量；
- $\theta_{i,\text{raw,motor}}$ 为零点补偿后电机坐标系中的原始目标角；

6.2 在电机坐标系中执行固定半平面折叠

本文采用固定半平面舵角折叠策略，将电机坐标系中的原始目标角约束到：

$$\left[-\frac{\pi}{2}, +\frac{\pi}{2}\right]$$

最终发送给舵向电机位置环的目标角为：

$$\theta_{i,\text{motor}} = \begin{cases} \theta_{i,\text{raw,motor}} - \pi, & \theta_{i,\text{raw,motor}} > \frac{\pi}{2} \\ \theta_{i,\text{raw,motor}} + \pi, & \theta_{i,\text{raw,motor}} < -\frac{\pi}{2} \\ \theta_{i,\text{raw,motor}}, & |\theta_{i,\text{raw,motor}}| \leq \frac{\pi}{2} \end{cases}$$

因此：

$$\theta_{i,\text{motor}} \in \left[-\frac{\pi}{2}, +\frac{\pi}{2}\right]$$

这里的折叠判断必须基于零点补偿后的电机目标角：

$$\theta_{i,\text{raw,motor}}$$

而不能直接基于机体坐标系中的：

$$\theta_{i,\text{raw}}$$

因为实际位置环接收和执行的是电机坐标系中的角度命令，舵向角是否超过允许折叠区间，应当依据电机坐标系中的目标角判断。

6.3 轮毂反转符号

当电机目标角增加或减小 π 后，轮毂滚动方向单位向量会反向。为了保持轮组最终产生的速度向量不变，必须同步反转轮毂期望速度。

定义轮毂反转符号：

$$\sigma_{i,\text{reverse}} = \begin{cases} -1, & |\theta_{i,\text{raw,motor}}| > \frac{\pi}{2} \\ +1, & |\theta_{i,\text{raw,motor}}| \leq \frac{\pi}{2} \end{cases}$$

则带方向的轮毂期望线速度为：

$$V_{i,\text{cmd}} = \sigma_{i,\text{reverse}} V_i$$

其中：

- $V_i \geq 0$ 为第 i 个模块的合速度大小；
- $V_{i,\text{cmd}}$ 的正负号表示轮毂期望转动方向；
- $\theta_{i,\text{motor}}$ 为最终发送给舵向电机位置环的目标角度。

6.4 速度向量等效性（小证明）

设轮毂实际滚动方向对应的机体舵向角为 θ ，则舵向角改变 π 并同步反转轮毂速度后，有：

$$V_i \begin{bmatrix} \cos \theta \\ \sin \theta \end{bmatrix} = (-V_i) \begin{bmatrix} \cos(\theta + \pi) \\ \sin(\theta + \pi) \end{bmatrix}$$

因此，舵向角折叠与轮毂速度反转不会改变轮组最终产生的速度向量。

6.5 固定半平面折叠策略的限制

本文的候选解选择仅由零点补偿后的电机目标角所在区间决定，即仅判断：

$$|\theta_{i,\text{raw,motor}}| > \frac{\pi}{2}$$

该策略未使用舵向电机当前反馈角度，因此不等同于基于当前舵向角的动态最短路径优化，也不能保证每次舵向电机的转动距离最小。

舵向电机在此方案下依然有概率大角度转动180度，应该注意上位机给定量的选取和优化！！！！

6.6 工程处理逻辑

对应的工程实现流程为：

计算模块原始舵向角

theta_i_raw = atan2(v_i_y, v_i_x)

↓

叠加舵向零点补偿并执行角度环绕

```
theta_i_raw_motor =  
    wrap(theta_i_raw + delta_i)
```

↓

在电机坐标系中执行固定半平面折叠

```
If theta_i_raw_motor > +pi/2:  
    theta_i_motor = theta_i_raw_motor - pi  
    hub_reverse_flag = 1
```

```
Else if theta_i_raw_motor < -pi/2:  
    theta_i_motor = theta_i_raw_motor + pi  
    hub_reverse_flag = 1
```

```
Else :  
    theta_i_motor = theta_i_raw_motor  
    hub_reverse_flag = 0
```

↓

根据 hub_reverse_flag 确定轮毂期望速度方向

7. 轮毂线速度转换为 RPM

Tab.5 实际轮毂参数

参数	数值
轮毂半径	0.075 m
驱动减速比	1 : 1
最大允许转速幅值	$n_{\max} = 200 \text{ rpm}$
允许目标转速范围	$[-n_{\max}, +n_{\max}] = [-200, +200] \text{ rpm}$

将视角转变为轮毂（本来视角是从天上朝下看底盘，现在侧过来看底盘），轮毂线速度合可转换为轮毂电机转速：

$$n_i = V_{i,\text{cmd}} * \frac{60g_{\text{drive}}}{2\pi r_{\text{wheel}}} * \sigma_{i,\text{mount}}$$

(20)

8. 四轮统一等比例限速

定义四个驱动电机统一限速前目标转速的最大绝对值：

$$n_{\text{peak}} = \max(|n_{\text{FL}}|, |n_{\text{RL}}|, |n_{\text{RR}}|, |n_{\text{FR}}|)$$

统一缩放系数：

$$s = \begin{cases} 1, & n_{\text{peak}} \leq n_{\text{max}} \\ \frac{n_{\text{max}}}{n_{\text{peak}}}, & n_{\text{peak}} > n_{\text{max}} \end{cases} \quad (21)$$

这里的 n_{FL} 、 n_{RL} 、 n_{RR} 、 n_{FR} 均为限速前的目标转速，并非电机当前实测转速；

四轮最终转速：

$$\boxed{n'_i = sn_i} \quad (22)$$

四轮使用同一个 s ，可以保持：

- 四轮速度比例不变；
- 模块速度方向不变；
- 舵向角不变；
- 机体瞬时运动比例不变；
- 瞬时旋转中心和瞬时曲率不变；

9. 工程代码对应

当前源码中的四轮逆运动学：

代码块

```

1  /* FL: x=+base/2, y=+track/2 */
2  fl_vx = vx - wz * APP_STEER_HALF_TRACK_WIDTH_M;
3  fl_vy = vy + wz * APP_STEER_HALF_WHEEL_BASE_M;
4
5  /* RL: x=-base/2, y=+track/2 */
6  rl_vx = vx - wz * APP_STEER_HALF_TRACK_WIDTH_M;
7  rl_vy = vy - wz * APP_STEER_HALF_WHEEL_BASE_M;
8
9  /* RR: x=-base/2, y=-track/2 */
10 rr_vx = vx + wz * APP_STEER_HALF_TRACK_WIDTH_M;
11 rr_vy = vy - wz * APP_STEER_HALF_WHEEL_BASE_M;
12
13 /* FR: x=+base/2, y=-track/2 */
14 fr_vx = vx + wz * APP_STEER_HALF_TRACK_WIDTH_M;
15 fr_vy = vy + wz * APP_STEER_HALF_WHEEL_BASE_M;

```

10. 控制思路总结

舵轮逆运动学控制流程如下：

标定右手坐标系和四个模块坐标

↓

机体平动速度

$[V_x, V_y]$

+

机体自转产生的模块切向速度

$[-W_z \cdot y_i, W_z \cdot x_i]$

↓

第 i 个模块合速度

$[V_x - W_z \cdot y_i, V_y + W_z \cdot x_i]$

↓

计算速度大小与舵向角

$V_i = \sqrt{v_{x,i}^2 + v_{y,i}^2}$

$\theta_{i,raw} = \text{atan2}(v_{y,i}, v_{x,i})$

↓

零点补偿，转换为电机坐标中的原始目标角

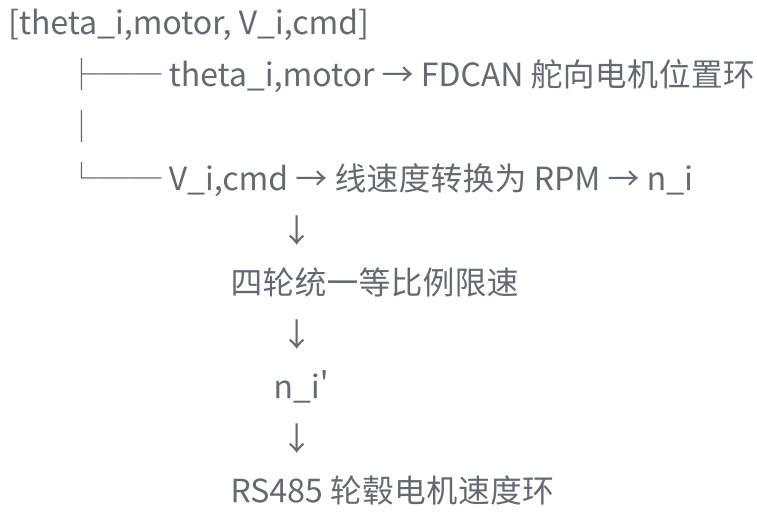
↓

$\theta_{i,raw,motor} = \text{wrap}(\theta_{i,raw} + \delta_i)$

↓

按机械范围折叠电机目标角，并同步反转轮毂速度

↓



核心公式为：

$$v_{i,x} = V_x - W_z y_i$$

$$v_{i,y} = V_y + W_z x_i$$

$$V_i = \sqrt{v_{i,x}^2 + v_{i,y}^2}$$

$$\theta_{i,raw} = \text{atan2}(v_{i,y}, v_{i,x})$$

(23)

11. 平动小陀螺

11.1 数学推导

注意，前文中的四舵轮逆运动学默认输入 V_x ， V_y ， W_z 均表达在机体坐标系中。

因此，若持续给定：

$${}^B V_x = \text{常数}, \quad {}^B V_y = \text{常数}$$

同时：

$$W_z \neq 0$$

则平动方向在世界坐标系中也会随之旋转。

具体数学证明如下：

标准二维逆时针旋转矩阵为：

$$\mathbf{R}(\psi) = \begin{bmatrix} \cos \psi & -\sin \psi \\ \sin \psi & \cos \psi \end{bmatrix}$$

由于标准二维逆时针旋转矩阵为正交矩阵，有：

$$\mathbf{R}^{-1}(\psi) = \mathbf{R}^T(\psi) = \mathbf{R}(-\psi) = \begin{bmatrix} \cos \psi & \sin \psi \\ -\sin \psi & \cos \psi \end{bmatrix}$$

采用如下旋转矩阵符号约定：

$${}^A\mathbf{R}_B$$

为将同一个物理向量在坐标系 $\{B\}$ 中的坐标表达，转换为该向量在坐标系 $\{A\}$ 中的坐标表达。其中，左上标表示目标坐标系，右下标表示原始坐标系。

在忽略轮胎滑移和执行器跟踪误差的理想条件下，底盘实际执行的机体系平动速度为：

$$\boxed{{}^B\mathbf{V}_{\text{actual}} = {}^B\mathbf{V}_{\text{cmd}}} \quad (24)$$

当机体相对世界坐标系逆时针旋转偏航角 ψ 时，机体在世界系视角下的实际平动速度为：

$$\boxed{{}^W\mathbf{V}_{\text{actual}} = {}^W\mathbf{R}_B(\psi) {}^B\mathbf{V}_{\text{cmd}}} \quad (25)$$

由于：

$$\boxed{{}^W\mathbf{R}_B(\psi) = \mathbf{R}(\psi)} \quad (26)$$

将 (26) 代入 (25) ，有：

$$\boxed{{}^W\mathbf{V}_{\text{actual}} = {}^W\mathbf{R}_B(\psi)^B\mathbf{V}_{\text{cmd}} = \mathbf{R}(\psi)^B\mathbf{V}_{\text{cmd}}} \quad (27)$$

式 (27) 表明，机体系中的速度命令转换到世界坐标系后，会自然左乘旋转矩阵 $\mathbf{R}(\psi)$ —— 若直接将世界系期望速度作为机体系速度命令，则实际世界速度将随机体偏航角发生旋转。

为使实际世界系速度始终等于给定的世界系期望速度，令：

$$\boxed{{}^W\mathbf{V}_{\text{actual}} = {}^W\mathbf{V}_{\text{des}}} \quad (28)$$

将 (27) 代入 (28) ，有：

$$\boxed{{}^W\mathbf{V}_{\text{actual}} = {}^W\mathbf{V}_{\text{des}} = {}^W\mathbf{R}_B(\psi)^B\mathbf{V}_{\text{cmd}} = \mathbf{R}(\psi)^B\mathbf{V}_{\text{cmd}}} \quad (29)$$

式 (29) 对 ${}^W\mathbf{R}_B(\psi) = {}^W\mathbf{R}_B(\psi)$ 求逆，可推出传入机体的控制量应该为：

$$\boxed{{}^B\mathbf{V}_{\text{cmd}} = {}^B\mathbf{R}_W(\psi){}^W\mathbf{V}_{\text{des}} = \mathbf{R}(-\psi){}^W\mathbf{V}_{\text{des}}} \quad (30)$$

当世界系期望平动速度 ${}^W\mathbf{V}_{\text{des}}$ 有左乘上述 $\mathbf{R}(-\psi)$ 约束，即联立式 (28)、式 (29)、式 (30) ，可推出最终实际世界速度 ${}^W\mathbf{V}_{\text{actual}}$ 为：

$$\boxed{\begin{aligned} {}^W\mathbf{V}_{\text{actual}} &= {}^W\mathbf{V}_{\text{des}} \\ &= {}^W\mathbf{R}_B(\psi)^B\mathbf{V}_{\text{cmd}} \\ &= {}^W\mathbf{R}_B(\psi)^B\mathbf{R}_W(\psi){}^W\mathbf{V}_{\text{des}} \end{aligned}} \quad (31)$$

又因为：

$$\boxed{{}^W\mathbf{R}_B(\psi) = \mathbf{R}(\psi), {}^B\mathbf{R}_W(\psi) = \mathbf{R}(-\psi)} \quad (32)$$

将 (32) 代入 (31)，完全展开有：

$$\begin{aligned} {}^W\mathbf{V}_{\text{actual}} &= {}^W\mathbf{R}_B(\psi) {}^B\mathbf{R}_W(\psi) {}^W\mathbf{V}_{\text{des}} \\ &= \mathbf{R}(\psi) \mathbf{R}(-\psi) {}^W\mathbf{V}_{\text{des}} \end{aligned}$$

(33)

由于：

$$\mathbf{R}(\psi)\mathbf{R}(-\psi) = \mathbf{I}$$

(34)

将 (34) 代入 (33) ，有：

$${}^W\mathbf{V}_{\text{actual}} = {}^W\mathbf{V}_{\text{des}}$$

(35)

因此，当有约束式 (28) 存在的时候，将控制量变为式 (30) ，可推出式 (35) 结论 —— 机体在自转小陀螺之时，其平动方向依旧为世界系期望方向。

"VCR"如下：

【粉红舵轮小陀螺】 https://www.bilibili.com/video/BV1LHN96xExW/?share_source=copy_web&vd_source=49d05f69dfc6663616a6cfbe19a35edb

由此观知，可使用 $\mathbf{R}(-\psi)$ 对世界系期望平动速度 ${}^W\mathbf{V}_{\text{des}}$ 进行逆旋转补偿，从而抵消机体姿态旋转自然产生的 $\mathbf{R}(\psi)$ ，最终使底盘在自转过程中仍保持世界坐标系下的期望平动方向。

这种控制方式通常称为：

- 场地坐标控制
- Field-oriented control
- Field-centric control

11.2 抽象例子 —— 沿世界坐标系正 x_W 方向运动

设系统上电后建立世界坐标系，并持续给定沿世界坐标系 $+x_W$ 方向的期望速度：

$${}^W\mathbf{V} = \begin{bmatrix} V \\ 0 \end{bmatrix}, \quad V > 0$$

同时，底盘以正偏航角速度开始逆时针旋转，使机体偏航角逐渐变为：

$$\psi > 0$$

将世界系速度转换到机体系：

$$\begin{aligned} {}^B\mathbf{V} &= {}^B\mathbf{R}_W(\psi) {}^W\mathbf{V} \\ &= \begin{bmatrix} \cos \psi & \sin \psi \\ -\sin \psi & \cos \psi \end{bmatrix} \begin{bmatrix} V \\ 0 \end{bmatrix} \\ &= \begin{bmatrix} V \cos \psi \\ -V \sin \psi \end{bmatrix} \end{aligned}$$

因此：

$$\boxed{{}^B V_x = V \cos \psi}$$

$$\boxed{{}^B V_y = -V \sin \psi}$$

11.3 典型例子

设世界坐标系中的目标平动速度始终为：

$${}^W\mathbf{V} = \begin{bmatrix} 1 \\ 0 \end{bmatrix} \text{ m/s}$$

表示底盘始终沿世界 x_W 正方向运动。

(1) 机体偏航角为 0°

当：

$$\psi = 0^\circ$$

有：

$${}^B\mathbf{V} = \begin{bmatrix} 1 & 0 \\ 0 & 1 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} 1 \\ 0 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 1 \\ 0 \end{bmatrix}$$

此时机体应沿自身前方平动。

(2) 机体逆时针旋转到 90°

当：

$$\psi = 90^\circ$$

有：

$$\begin{aligned} {}^B\mathbf{V} &= \begin{bmatrix} 0 & 1 \\ -1 & 0 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} 1 \\ 0 \end{bmatrix} \\ &= \begin{bmatrix} 0 \\ -1 \end{bmatrix} \end{aligned}$$

此时机体自身前方已经指向世界左侧

要继续沿世界 x_W 正方向运动，底盘必须沿自身右侧平移：

$${}^B V_x = 0, \quad {}^B V_y = -1$$

这正是逆旋转矩阵计算得到的结果。

11.4 C 代码实现

代码块

```
1  #include <math.h>
2  #include <stddef.h>
3  /**
4   * @brief 将世界坐标系平动速度转换为机体坐标系平动速度。
5   *
6   * 坐标约定：
7   * 世界系和机体系均为右手坐标系；
8   * yaw_rad > 0 表示机体相对世界坐标系逆时针旋转；
9   * vx_world_mps、vy_world_mps 为世界坐标系期望速度；
10  * vx_body_mps、vy_body_mps 为四舵轮逆运动学所需的机体系速度。
11  */
12  static void app_chassis_world_to_body_velocity(
13      float vx_world_mps,
14      float vy_world_mps,
15      float yaw_rad,
16      float *vx_body_mps,
17      float *vy_body_mps)
18  {
19      float cos_yaw;
20      float sin_yaw;
21
22      if ((vx_body_mps == NULL)
23          || (vy_body_mps == NULL)) {
24          return;
25      }
26
27      cos_yaw = cosf(yaw_rad);
28      sin_yaw = sinf(yaw_rad);
29
30      /*
31       * [Vx_body]   [ cos(yaw)  sin(yaw)] [Vx_world]
32       * [Vy_body] = [-sin(yaw)  cos(yaw)] [Vy_world]
33       *
34       * 即：
35       *  $V_{body} = R(-yaw) * V_{world}$ 
36       */
37      *vx_body_mps =
38          vx_world_mps * cos_yaw
39          + vy_world_mps * sin_yaw;
40
41      *vy_body_mps =
```

```
42         -vx_world_mps * sin_yaw
43         + vy_world_mps * cos_yaw;
44     }
```

与现有底盘命令函数衔接：

代码块

```
1  void app_steer_chassis_field_cmd(
2      float vx_world_mps,
3      float vy_world_mps,
4      float wz_robot_rad_s,
5      float yaw_robot_rad)
6  {
7      float vx_body_mps;
8      float vy_body_mps;
9
10     app_chassis_world_to_body_velocity(
11         vx_world_mps,
12         vy_world_mps,
13         yaw_robot_rad,
14         &vx_body_mps,
15         &vy_body_mps
16     );
17
18     app_steer_chassis_cmd(
19         vx_body_mps,
20         vy_body_mps,
21         wz_robot_rad_s
22     );
23 }
```

其中：

- `vx_world_mps`、`vy_world_mps` 决定世界坐标系中的平动方向；
- `wz_robot_rad_s` 决定机体自身旋转速度；
- `yaw_robot_rad` 由 IMU、姿态解算器或定位系统提供；
- `app_steer_chassis_cmd()` 继续使用原有机体系四舵轮逆运动学

11.5 航向角零点标定

场地坐标控制依赖偏航角 ψ ，因此必须明确零点。

设 IMU 当前偏航角为：

$$\psi_{\text{imu}}$$

系统启动或人工标定时记录：

$$\psi_{\text{zero}}$$

用于控制的相对偏航角为：

$$\psi = \text{wrap}_{[-\pi,\pi]}(\psi_{\text{imu}} - \psi_{\text{zero}})$$

11.6 需要重点检查的符号问题

(1) 偏航角正方向

本文规定：

$$\psi > 0$$

和：

$$W_z > 0$$

均表示逆时针。

若 IMU 输出顺时针为正，则应先取反。

(2) 世界系到机体系必须使用 $R(-\psi)$

正确形式：

$${}^B\mathbf{V} = \mathbf{R}(-\psi) {}^W\mathbf{V}$$

若错误使用：

$$\mathbf{R}(+\psi)$$

底盘平动方向会随偏航角向错误方向补偿，通常表现为机体越旋转，世界方向偏差越大。

(3) 只旋转平动速度，不旋转 W_z

旋转矩阵只处理：

$$V_x, \quad V_y$$

因为它们是二维线速度向量。

偏航角速度：

$$W_z$$

是绕平面法向轴的标量，在二维坐标旋转下保持不变，不需要与 V_x 、 V_y 一起乘二维旋转矩阵。

11.7 机体坐标控制与场地坐标控制对比

Tab.6 机体坐标控制与场地坐标控制对比

控制方式	输入速度保持不变时的含义	机体自转时世界平动方向
机体坐标控制	始终沿机体自身固定方向平动	随机体朝向旋转
场地坐标控制	始终沿世界固定方向平动	保持不变

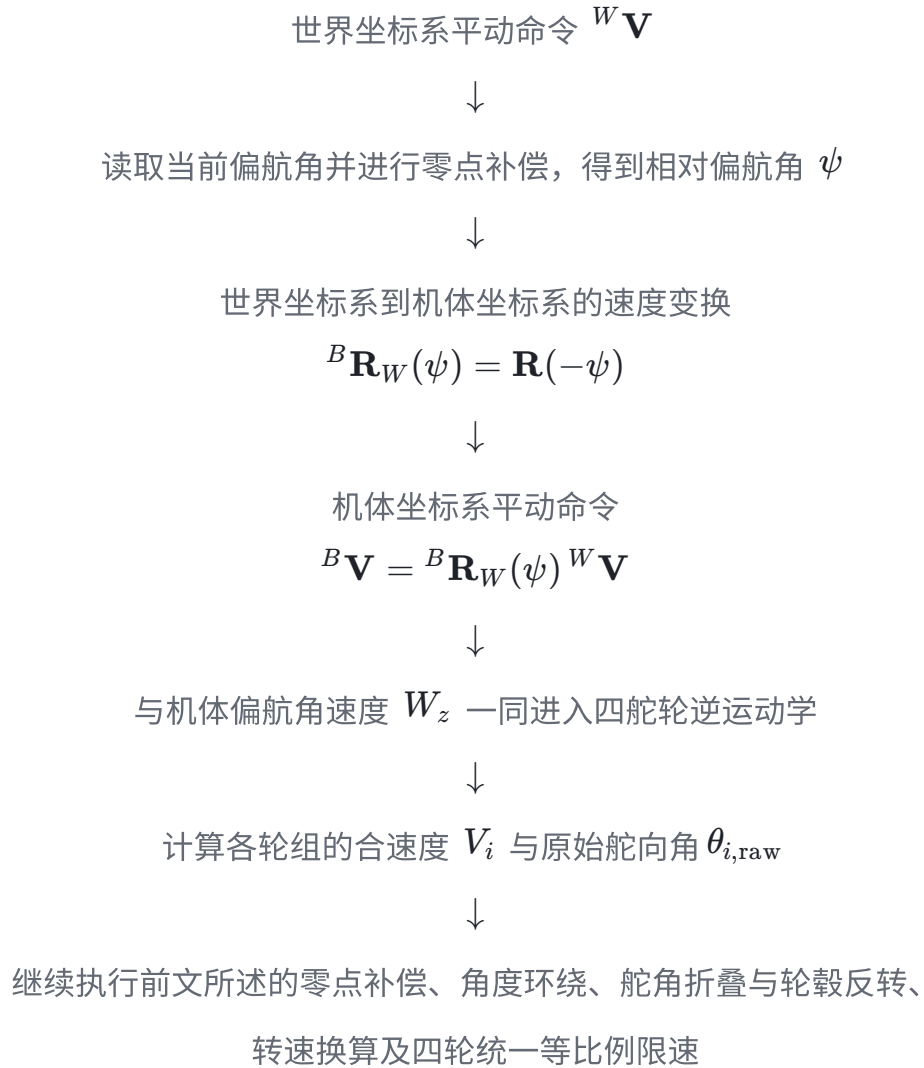
机体坐标控制直接使用：

$$\begin{bmatrix} {}^B V_x \\ {}^B V_y \end{bmatrix}$$

场地坐标控制则还应执行：

$$\begin{bmatrix} {}^B V_x \\ {}^B V_y \end{bmatrix} = \mathbf{R}(-\psi) \begin{bmatrix} {}^W V_x \\ {}^W V_y \end{bmatrix}$$

场地坐标控制与四舵轮逆运动学的衔接流程为：



12. 参考文献

- [1] M.-H. Lee and T.-H. S. Li, “Kinematics, dynamics and control design of 4WIS4WID mobile robots,” **The Journal of Engineering**, vol. 2015, no. 1, pp. 6–16, 2015, DOI: [10.1049/joe.2014.0241] <https://ietresearch.onlinelibrary.wiley.com/doi/10.1049/joe.2014.0241>
- [2] 二维旋转矩阵与向量旋转 - 太阳与风 <https://zhuanlan.zhihu.com/p/98007510>
- [3] 正交矩阵之旋转矩阵 - YourMath <https://zhuanlan.zhihu.com/p/143056551>

[4] 【Lec2-1 刚体的构形和速度旋量（coordinate-free概念, 矢量/点/叉乘/旋转矩阵的意义和使用）】

[https://www.bilibili.com/video/BV1uY411G7AR/?](https://www.bilibili.com/video/BV1uY411G7AR/?share_source=copy_web&vd_source=49d05f69dfc6663616a6cfbe19a35edb)

[share_source=copy_web&vd_source=49d05f69dfc6663616a6cfbe19a35edb](https://www.bilibili.com/video/BV1uY411G7AR/?share_source=copy_web&vd_source=49d05f69dfc6663616a6cfbe19a35edb)

[5] 【中科大RM电控合集】各种底盘各种解算一网打尽

[https://www.bilibili.com/video/BV1toH6ekEfJ/?](https://www.bilibili.com/video/BV1toH6ekEfJ/?share_source=copy_web&vd_source=49d05f69dfc6663616a6cfbe19a35edb)

[share_source=copy_web&vd_source=49d05f69dfc6663616a6cfbe19a35edb](https://www.bilibili.com/video/BV1toH6ekEfJ/?share_source=copy_web&vd_source=49d05f69dfc6663616a6cfbe19a35edb)

[6] 【中科大RM电控合集】舵轮的适配算法 [https://www.bilibili.com/video/BV1niNUe3EQB/?](https://www.bilibili.com/video/BV1niNUe3EQB/?share_source=copy_web&vd_source=49d05f69dfc6663616a6cfbe19a35edb)

[share_source=copy_web&vd_source=49d05f69dfc6663616a6cfbe19a35edb](https://www.bilibili.com/video/BV1niNUe3EQB/?share_source=copy_web&vd_source=49d05f69dfc6663616a6cfbe19a35edb)

[7] 【齐奇战队电控组培训:舵轮解算】 [https://www.bilibili.com/video/BV13p4y177HZ/?](https://www.bilibili.com/video/BV13p4y177HZ/?share_source=copy_web&vd_source=49d05f69dfc6663616a6cfbe19a35edb)

[share_source=copy_web&vd_source=49d05f69dfc6663616a6cfbe19a35edb](https://www.bilibili.com/video/BV13p4y177HZ/?share_source=copy_web&vd_source=49d05f69dfc6663616a6cfbe19a35edb)

[8] 【机器人底盘全向模型详解】 [https://www.bilibili.com/video/BV1f94y1W7AW/?](https://www.bilibili.com/video/BV1f94y1W7AW/?share_source=copy_web&vd_source=49d05f69dfc6663616a6cfbe19a35edb)

[share_source=copy_web&vd_source=49d05f69dfc6663616a6cfbe19a35edb](https://www.bilibili.com/video/BV1f94y1W7AW/?share_source=copy_web&vd_source=49d05f69dfc6663616a6cfbe19a35edb)

[9] 【_Dynamics_and_Aerial_Attitude_Control_for_Rapid_Emergenc舵轮底盘带运动学分析】

[https://www.bilibili.com/video/BV1fG411S7uN/?](https://www.bilibili.com/video/BV1fG411S7uN/?share_source=copy_web&vd_source=49d05f69dfc6663616a6cfbe19a35edb)

[share_source=copy_web&vd_source=49d05f69dfc6663616a6cfbe19a35edb](https://www.bilibili.com/video/BV1fG411S7uN/?share_source=copy_web&vd_source=49d05f69dfc6663616a6cfbe19a35edb)